

封

密

不

订

装

只

卷

此

座位号

考场号

准考证号

姓名

河南师范大学《操作系统》2023-2024 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 考场号：_____ 座位号：_____ 得分_____

题号	一	二	三	四	五	六	评审人
得分							

内容:全册；满分 100 分；考试时间 120 分钟

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪项不是操作系统的主要功能？（ ）
- A. 处理机管理
B. 内存管理
C. 数据库管理
D. 文件管理
2. 在进程的三态模型中，当进程因等待 I/O 操作完成而暂停运行时，其状态会转换为？（ ）
- A. 就绪态
B. 阻塞态
C. 终止态
D. 挂起态
3. 虚拟内存的实现主要依赖于以下哪种技术？（ ）
- A. 交换技术
B. 覆盖技术
C. 请求分页/分段
D. 动态链接
4. 文件系统中，目录的主要作用是？（ ）
- A. 提高文件访问速度
B. 实现文件的按名存取
C. 存储文件元数据
D. 管理磁盘空间
5. 以下关于死锁的描述中，错误的是？（ ）
- A. 死锁是指多个进程因竞争资源而陷入无限等待的状态
B. 死锁的必要条件包括互斥、请求与保持、不可抢占、循环等待

- C. 银行家算法是用于预防死锁的一种方法
D. 死锁检测后必须通过撤销进程来解除死锁

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 操作系统的两个基本特征是并发和_____。
2. 进程的三种基本状态是运行态、就绪态和_____。
3. 在分页存储管理中，逻辑地址到物理地址的转换需要通过_____实现。
4. 死锁的四个必要条件包括互斥条件、请求与保持条件、不可抢占条件和_____。
5. 文件的物理结构主要有顺序结构、链接结构和_____三种。
6. 设备管理中，SPOOLing 技术的主要目的是_____。
7. 线程是_____的基本单位，而进程是资源分配的基本单位。
8. 操作系统为用户提供的接口主要有命令接口和_____。
9. 在动态分区分配算法中，首次适应算法要求空闲分区按_____顺序排列。
10. 虚拟内存的容量受限于_____和内存访问机制的寻址能力。

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 多道程序设计的目的是提高 CPU 的利用率。（ ）
2. 临界资源是指在一段时间内只能被一个进程访问的资源。（ ）
3. 分页存储管理中，页的大小是固定的，且由用户程序决定。（ ）
4. 文件的逻辑结构是指文件在存储介质上的组织方式。（ ）
5. 信号量机制可以解决进程间的同步与互斥问题。（ ）

四、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每题有 2-4 个正确选项，错选、漏选均不得分）

1. 以下属于操作系统提供的用户接口的有？（ ）
- A. 系统调用
B. 图形用户界面（GUI）
C. 命令行界面（CLI）
D. 数据库查询语言
2. 进程控制块（PCB）中通常包含的信息有？（ ）
- A. 进程标识符
B. 程序计数器
C. 内存指针
D. 文件描述符表
3. 以下哪些是常见的进程调度算法？（ ）
- A. 先来先服务（FCFS）
B. 短作业优先（SJF）

- C. 时间片轮转 (RR)
 - D. 最优置换 (OPT)
4. 虚拟内存的特征包括？ ()
- A. 离散性
 - B. 多次性
 - C. 对换性
 - D. 虚拟性

5. 以下关于文件共享的描述中，正确的有？ ()
- A. 硬链接共享的文件删除原文件后， 链接文件仍有效
 - B. 软链接共享的文件删除原文件后， 链接文件会失效
 - C. 基于索引节点的共享方式可以实现文件的异名共享
 - D. 共享文件时需要考虑文件的访问权限控制

五、综合应用题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 有 4 个进程 P1、P2、P3、P4， 它们的到达时间和服务时间如下表所示：

进程	到达时间 (ms)	服务时间 (ms)
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

分别计算采用先来先服务（FCFS）和短作业优先（SJF，非抢占式）调度算法时的平均周转时间（周转时间=完成时间-到达时间）。

2. 某系统采用请求分页存储管理， 页的大小为 4KB， 逻辑地址为 32 位。某进程的页表如下（页号从 0 开始）：

页号	物理块号	有效位	访问位	修改位
0	15	1	1	0
1	-	0	0	0
2	8	1	0	1
3	23	1	1	1

- (1) 逻辑地址 0x12345678 对应的页号和页内偏移量各是多少？
- (2) 若访问该逻辑地址时， 页表中有效位为 0 的页会发生什么事件？ 操作系统如何处理？

3. 考虑一个系统中有 3 类资源（A、B、C）， 数量分别为 10、5、7。某时刻有 5 个进程（P0-P4）的资源分配情况如下：

进程	已分配资源 (A,B,C)	最大需求 (A,B,C)
P0	0,1,0	7,5,3
P1	2,0,0	3,2,2
P2	3,0,2	9,0,2
P3	2,1,1	2,2,2
P4	0,0,2	4,3,3

- (1) 计算系统当前的可用资源向量。
- (2) 使用银行家算法判断当前系统是否处于安全状态， 若安全请给出一个安全序列。

六、设计题（本大题共 4 小题，每小题 2.5 分，共 10 分）

1. 设计一个信号量机制解决“读者-写者问题”（要求写者优先）， 需要定义信号量并描述各进程的执行流程。

2. 假设某文件系统采用索引分配方式， 每个磁盘块大小为 4KB， 索引表项占 4 字节。设计该文件系统支持的最大文件大小（需写出计算过程）。

3. 设计一个基于时间片轮转的进程调度算法， 要求考虑进程的优先级（优先级越高， 时间片越长）， 并描述其实现步骤。

4. 针对打印机这类独占设备， 设计一种 SPOOLing 技术的实现方案， 说明涉及的关键组件和工作流程。